

Define Macro ба Inline функцууд

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №1)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23BINUM0114/

1. ОРШИЛ

Програмчлалын суурь ойлголтуудын нэг нь функц юм. Функцийг ашигласнаар кодыг дахин ашиглах боломж нэмэгдэж, уншихад ойлгомжтой болдог. Энэхүү лабораторийн ажилд Define Macro, inline функц даалгаврыг шийдсэн.

2. ЗОРИЛГО

1. Макро функц тодорхойлж ашиглах
2. Inline функц тодорхойлж ашиглах
3. Хүснэгтийн элементүүдийг боловсруулах функцууд бичих
4. Оронгийн тоо болон цифрүүдийг олдог функц бичих

3. ОНОЛЫН СУДАЛГАА

3.1 Функц ба түүний давуу тал: Функц нь тодорхой үйлдлийг гүйцэтгэх бие даасан блок юм.

3.2 Inline функц: Жижиг хэмжээтэй, олон дахин дуудагдах функцуудыг хурдан ажиллуулахын тулд зохиогдсон. Inline функцийг үед компилятор функц дуудах кодыг тухайн функцийг биеийн кодоор шууд орлуулдаг. Компилятор зарим үед inline-г үл тоож болзошгүй.

3.3 Макро функц (#define): Компиляторын өмнөх шат болох preprocessor нь макро функцыг энгийн текст орлуулалт хийдэг. Энгийн тооцооллыг хурдан хийнэ. Текст орлуулалт болохоор алдаа гаргах магадлалтай. Зөвхөн тогтмол, жижиг тооцоолол хийхэд тохиромжтой.

3.4 Жиших оператор (<, >, =): C++ хэлэнд жиших операторууд нь хоёр утгыг хооронд нь харьцуулж true/false утга буцаана.

3.5 Хүснэгт: Массив нь нэг төрлийн өгөгдлүүдийг хадгалдаг өгөгдлийн бүтэц юм. Хэмжээ нь тогтмол нэг индексээр элементүүдэд ханддаг.

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

- #define функц зарлан 3 тоо харьцуулах макро функц бичсэн.

```
#define MAX3(a, b, c) (((a) > (b) ? ((a) > (c) ? (a) : (c)) : ((b) > (c) ? (b) : (c))))
```

- Өгөгдсөн тоог хүснэгтэнд хадгалан их/бага тоог хадгалах хувьсагч зарлан, хүснэгтийн элементүүдийг эхнээс нь харьцуулж хамгийн их/бага элементийг өнөөх хаягт хадгалан буцаах функц бичсэн.

```
int fed(int n, int a[]){
int min = a[0];
for (int i = 1; i < n; i++) {
if (min > a[i]) {
min = a[i];
}
}
return min;
}
```

- Өгөгдсөн хүснэгтийн тэгш тоог хадгалах хувьсагч зарлан 0 утга оноогоод элементүүдийг эхнээс дуустал тэгш тоо мөн эсэхийг шалгаж тийм бол хувьсагчаа нэгээр нэмэгдүүлэн буцаах дотоод функц бичсэн. Тэгш тоо гэдэг нь 2-оор хуваагдах бүхэл тоо юм. C++ хэлэнд % оператороор шалгана.

```
inline int tegsh(int a[], int n) {
int s = 0;
for (int i = 0; i < n; i++){
if (a[i] % 2 == 0)
{
s++;
}
}
return s;
}
```

- Өгөгдсөн хүснэгтийн сондгой тоонуудын нийлбэр хадгалах хувьсагч зарлан 0 утга оноогоод элементүүдийг эхнээс дуустал сондгой тоо мөн эсэхийг шалгаж тийм бол хувьсагчдаа сондгой тоог нэмэгдүүлэн дундажийг буцаах дотоод функц бичсэн.

```
inline int sondgoi(int n, int a[]) {
int s = 0;
for (int i = 0; i < n; i++){
if(a[i] % 2 == 1){
s += a[i];
}
}
return s / n;
}
```

- Өгөгдсөн тооны оронгийн тоог хадгалах хувьсагч зарлан 0 болтол хувьсагчаа нэгээр нэмэгдүүлэн өгөгдсөн тоог аравт хувааж, хувьсагчаа буцаадаг дотоод функц бичсэн. Өгөгдсөн тооны цифрүүдийг нэг нэгээр нь хадгалах хүснэгт үүсгэн буцаах дотоод функц мөн бичсэн.

5. ДҮГНЭЛТ

- Inline функц ашигласнаар функц дуудах нэмэлт зардлыг багасгав.
- Макро функц нь хурдан боловч алдаа гарах эрсдэлтэйг туршилтаар харав.
- Массив дээр функц ашигласнаар код дахин ашиглах боломжтой болсон.

6. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.
2. <https://www.tutorialspoint.com/>

7. ХАВСРАЛТ

5-р даалгавар

```
Lab1 > 5.cpp > tsifr(int, int [], int &)\n1  #include <iostream>\n2  using namespace std;\n3\n4  inline int orontoo(int n){\n5      int s = 0;\n6      while(n > 0){\n7          s++;\n8          n /= 10;\n9      }\n10     return s;\n11 }\n12\n13 inline void tsifr(int n, int a[], int &len) {\n14     len = orontoo(n);\n15     for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {\n16         a[i] = n % 10;\n17         n /= 10;\n18     }\n19 }\n20\n21 int main(){\n22\n23     int n = 56789;\n24     int a[20];\n25     int len;\n26     tsifr(n, a, len);\n27     cout << "Orongiin too: " << orontoo(n) << endl;\n28     cout << "Цифрүүд: ";\n29     for (int i = 0; i < len; i++) {\n30         cout << a[i] << " ";\n31     }\n32     cout << endl;\n33\n34\n35\n36     return 0;\n37 }
```

4-р даалгавар

```
Lab1 > 4.cpp > sondgoi(int, int [])
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  inline int sondgoi(int n, int a[])
4  {
5      int s = 0;
6      for (int i = 0; i < n; i++){
7          if(a[i] % 2 == 1){
8              s += a[i];
9          }
10     }
11     return s / n;
12 }
13
14 int main() {
15     int a[] = {
16         1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 5, 13
17     };
18
19     int n = 9;
20     int hariu = sondgoi(n, a);
21
22     cout << hariu << endl;
23     return 0;
24 }
```

3-р даалгавар

```
Lab1 > 3.cpp > tegsh(int [], int)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  inline int tegsh(int a[], int n) {
5      int s = 0;
6      for (int i = 0; i < n; i++) {
7          if (a[i] % 2 == 0)
8          {
9              s++;
10         }
11     }
12     return s;
13 }
14
15 int main() {
16
17     int a[] = {
18         1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 5, 6
19     };
20
21     int n = 9;
22     int hariu = tegsh(a, n);
23
24     cout << hariu << endl;
25     return 0;
26 }
```

2-р даалгавар

```
Lab1 > 2.cpp > ...
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3
4  int def(int n, int a[]){
5      int max = a[0];
6      for (int i = 1; i < n; i++) {
7          if (max < a[i]) {
8              max = a[i];
9          }
10     }
11     return max;
12 }
13
14 int fed(int n, int a[]){
15     int min = a[0];
16     for (int i = 1; i < n; i++) {
17         if (min > a[i]) {
18             min = a[i];
19         }
20     }
21     return min;
22 }
23
24 int main() {
25
26     int a[] = {
27         1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 5, 6
28     };
29
30     int n = 9;
31
32     int hariu = def(n, a);
33     int hariul = fed(n, a);
34
35     cout << hariu << endl;
36     cout << hariul << endl;
37
38     return 0;
39 }
```

1-р даалгавар

```
Lab1 > 1.cpp > main()
1  #include<iostream>
2  #define MAX3(a, b, c) (((a) > (b) ? ((a) > (c) ? (a) : (c)) : ((b) > (c) ? (b) : (c))))
3
4
5  using namespace std;
6
7  int main() {
8
9      int a = MAX3(10, 3, 11);
10
11      cout << "Max: " << a << endl;
12
13      int b = MAX3(10+2, 3+9, 11+2);
14
15      cout << "Max: " << b << endl;
16
17
18
19      return 0;
20 }
```